

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

DỰ ÁN: NÂNG CẤP CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KHÁNH HÒA

Đơn vị sử dụng ngân sách: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Đơn vị thẩm tra: Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa

ĐƠN VỊ THẨM TRA
GIÁM ĐỐC



Bùi Vũ Vĩnh

KHÁNH HÒA - NĂM 2026

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

Dự án: Nâng cấp cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ Hợp đồng số 962026/VPUBND-TTCĐSKH ngày 09/6/2026 giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa về Gói thầu Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”, Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa kính gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra như sau:

I. MÔ TẢ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Tên dự án

Nâng cấp cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

2. Đơn vị sử dụng ngân sách

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

3. Tổ chức, đơn vị lập Báo cáo kinh - tế kỹ thuật:

- Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Minh Phong.

- Địa chỉ: Số C58, Đường số 10, Khu đô thị Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

- Mã số thuế: 0305362332

- Điện thoại: 028.38997790

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư

4.1. Mục tiêu

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa là kênh thông tin chính thức của chính quyền tỉnh trên môi trường mạng, có vai trò cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách; cung cấp dịch vụ công trực tuyến và là cầu nối tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh triển khai mạnh mẽ Chương trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính quyền số và cải cách hành chính, yêu cầu đối với Cổng Thông tin điện tử ngày càng cao, không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin mà còn phải trở thành nền tảng số thông minh, có khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ tương tác đa chiều và ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data).

Tuy nhiên, sau thời gian dài vận hành, hệ thống Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa đã bộc lộ nhiều hạn chế như: nền tảng công nghệ lạc hậu, kiến trúc đóng; giao diện, chức năng chưa đáp ứng yêu cầu hiện đại; khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác còn hạn chế; chưa hỗ trợ hiệu quả các công cụ tìm kiếm thông minh, phân tích dữ liệu và tương tác số. Đặc biệt, hệ thống chưa tích hợp các ứng dụng AI phục vụ nâng cao chất lượng vận hành và trải nghiệm người dùng như: chatbot hỗ trợ hỏi đáp, voicebot tương tác bằng giọng nói, chuyển đổi giọng nói – văn bản (Speech-to-Text), đọc văn bản (Text-to-Speech), tóm tắt nội dung, kiểm tra chính tả, phát hiện nội dung nhạy cảm, gợi ý từ khóa và phân tích xu hướng thông tin trên môi trường mạng.

Trước yêu cầu thực tiễn đó, việc đầu tư nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa là cần thiết nhằm hoàn thiện hệ thống theo các quy định hiện hành, cụ thể:

- Về mô hình, kiến trúc: Xây dựng Cổng Thông tin điện tử theo mô hình, kiến trúc mở, hiện đại, bảo đảm khả năng mở rộng, tích hợp linh hoạt; tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh Khánh Hòa và phù hợp với định hướng phát triển chính quyền số.

- Về chức năng, tính năng kỹ thuật: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT; đồng thời tích hợp các chức năng nâng cao dựa trên công nghệ AI như:

- Các chức năng dành cho khách truy cập:
 - Hỏi đáp thông minh bằng ngôn ngữ tự nhiên (Chatbot GenAI), hỗ trợ tìm kiếm và tổng hợp thông tin;
 - Tương tác bằng giọng nói (Voicebot), chuyển đổi giọng nói – văn bản và ngược lại;
 - Phân hệ danh cho quản trị
 - Tóm tắt nội dung, kiểm tra chính tả, gợi ý từ khóa, thẻ nội dung khi biên tập;
 - Phát hiện nội dung nhạy cảm, hỗ trợ kiểm duyệt thông tin;
 - Số hóa tài liệu (OCR), chuyển đổi dữ liệu từ tài liệu, âm thanh sang văn bản.

- Dữ liệu đầu vào phục vụ các chức năng AI của hệ thống được khai thác chủ yếu từ Cổng thông tin điện tử của tỉnh thông qua các API tích hợp, bảo đảm dữ liệu được cập nhật kịp thời, đầy đủ và có cấu trúc rõ ràng. Cụ thể, nguồn dữ liệu bao gồm: tin tức, bài viết, văn bản chỉ đạo điều hành, thủ tục hành chính, dữ liệu hỏi đáp, thông báo, cũng như các tài liệu, biểu mẫu và nội dung chuyên ngành do các sở, ban, ngành và địa phương cung cấp.

- Đối với các chức năng dành cho người dùng như Chatbot và Voicebot, dữ liệu đầu vào là toàn bộ nội dung đã được công bố trên cổng thông tin, được chuẩn hóa và lập chỉ mục để phục vụ tìm kiếm, tra cứu và tổng hợp thông tin theo ngữ cảnh. Ngoài ra, hệ thống có thể tiếp nhận dữ liệu dạng văn bản, âm thanh để thực hiện chuyển đổi giọng nói – văn bản, nâng cao khả năng tương tác tự nhiên với người dùng.

- Đối với phân hệ quản trị, dữ liệu đầu vào bao gồm nội dung bài viết, tài liệu dự thảo, văn bản số hóa và các dữ liệu biên tập nội bộ. Các dữ liệu này được sử dụng để phục vụ các chức năng như tóm tắt nội dung, kiểm tra chính tả, gợi ý từ khóa, phát hiện nội dung nhạy cảm và hỗ trợ kiểm duyệt. Đồng thời, hệ thống cũng tiếp nhận dữ liệu tài liệu dạng ảnh, PDF để thực hiện số hóa (OCR), chuyển đổi thành dữ liệu có thể tìm kiếm và khai thác.

- Việc khai thác dữ liệu thông qua API giúp đảm bảo tính đồng bộ, khả năng mở rộng và tích hợp linh hoạt với các hệ thống khác, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu đầy đủ, chính xác cho các mô hình AI hoạt động hiệu quả.

- Sau khi đầu tư, hệ thống tìm kiếm thông tin sẽ được nâng cấp toàn diện, khắc phục các hạn chế hiện tại và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khai thác dữ liệu. Cụ thể, hệ thống sẽ được tích hợp các công nghệ tìm kiếm hiện đại như lập chỉ mục dữ liệu tối ưu, tìm kiếm toàn văn (full-text search) và khả năng xử lý truy vấn linh hoạt, cho phép người dùng tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau.

- Bên cạnh đó, hệ thống sẽ từng bước áp dụng các công nghệ tìm kiếm thông minh như tìm kiếm ngữ nghĩa, gợi ý từ khóa, tự động hoàn thiện truy vấn và xếp hạng kết quả theo mức độ liên quan. Điều này giúp nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian tra cứu và cải thiện trải nghiệm người dùng.

- Kết quả sau đầu tư sẽ hình thành một công cụ tìm kiếm hiệu quả, có khả năng khai thác dữ liệu nhanh chóng, chính xác và phù hợp với nhu cầu thực tế, đáp ứng yêu cầu vận hành và phát triển hệ thống trong giai đoạn chuyển đổi số.

- Về hoạt động và an toàn thông tin, dữ liệu: Bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, thông suốt; đáp ứng yêu cầu an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3; tuân thủ Luật An ninh mạng và các quy định liên quan; triển khai các giải pháp bảo mật nhiều lớp, xác thực truy cập, mã hóa dữ liệu và phòng chống các hình thức tấn công mạng.

- Về kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu: Bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các hệ thống thông tin trong và ngoài tỉnh theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; sẵn sàng tích hợp với các nền tảng số dùng chung, hệ thống dữ liệu mở và các dịch vụ số khác.

- Về khai thác sử dụng và quản trị hệ thống: Cung cấp đầy đủ các chức năng quản trị nội dung số, hỗ trợ quy trình biên tập, phân cấp, phân quyền linh hoạt; tăng cường khả năng theo dõi, thống kê, phân tích dữ liệu; hỗ trợ khai thác thông tin đa chiều, tự động; nâng cao hiệu quả vận hành và quản lý hệ thống.

Như vậy, việc đầu tư nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa không chỉ nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế hiện tại mà còn hướng tới xây dựng một nền tảng số hiện đại, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn tới.

4.2. Quy mô đầu tư

Thực hiện nâng cấp, bổ sung và hoàn thiện các chức năng của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác cung cấp thông tin, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn hiện hành, đặc biệt theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT. Các nội dung nâng cấp tập trung vào việc tối ưu hiệu năng hệ thống, tăng cường khả năng tích hợp, bảo mật và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Bên cạnh đó, hệ thống được nghiên cứu, tích hợp các công nghệ mới, đặc biệt là các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, hỗ trợ tương tác thông minh và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Phạm vi triển khai AI trong dự án này sẽ áp dụng trước trên 01 Cổng cấp tỉnh, sang năm sau sẽ bổ sung kinh phí và triển khai cho các trang thành phần của xã/phường và sở, ban, ngành.

Về giao diện, Cổng Thông tin điện tử cung cấp đa dạng mẫu thiết kế, đảm bảo tính linh hoạt và đồng bộ trong toàn hệ thống, bao gồm: 02 mẫu dành cho Cổng cấp tỉnh; 05 mẫu dành cho Trang thông tin điện tử cấp xã/phường; và 03 mẫu dành cho Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành.

Thiết lập hệ thống Trang thông tin điện tử cấp cơ sở: Xây dựng và triển khai Trang thông tin điện tử cho 65 xã, phường, đặc khu; 18 sở, ban, ngành trên cùng nền tảng thống nhất, bảo đảm khả năng quản lý tập trung, phân cấp quản trị linh hoạt, đồng bộ về giao diện, cấu trúc và dữ liệu; đồng thời đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cấp chính quyền.

Chuyển đổi và kế thừa dữ liệu: Thực hiện chuyển đổi toàn bộ dữ liệu từ hệ thống hiện tại sang hệ thống mới sau khi nâng cấp, bảo đảm đầy đủ, chính xác và an toàn, bao gồm:

- Dữ liệu danh mục, cấu hình hệ thống, cấu hình người dùng;
- Dữ liệu nội dung: bài viết, văn bản, hình ảnh, video, tài liệu đa phương tiện;
- Dữ liệu nhật ký hệ thống (log), lịch sử tác nghiệp;
- Các dữ liệu liên quan khác phục vụ vận hành và quản lý.

Quá trình chuyển đổi bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, không gián đoạn hoạt động của hệ thống và tuân thủ các quy định về lưu trữ, bảo mật thông tin.

Đào tạo, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng: Tổ chức đào tạo, tập huấn và chuyển giao công nghệ cho các cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản trị, vận hành và khai thác hệ thống; cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết; bảo đảm các đơn vị có thể vận hành, khai thác hiệu quả các chức năng của hệ thống.

4.3. Dự toán chi tiết

Tổng cộng: **6.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Sáu tỷ đồng*).

Trong đó:

- Chi phí thiết bị: 5.255.606.871 đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 129.600.000 đồng.
- Chi phí tư vấn: 260.009.432 đồng.
- Chi phí khác: 310.491.685 đồng.
- Chi phí dự phòng: 44.292.012 đồng.

4.4. Nguồn vốn

Ngân sách tỉnh – nguồn chi thường xuyên.

II. HỒ SƠ THẨM TRA VÀ QUÁ TRÌNH THẨM TRA

1. Thành phần hồ sơ trình thẩm tra

Thành phần hồ sơ trình thẩm tra bao gồm:

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Nâng cấp cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.” do Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Minh Phong;

2. Căn cứ pháp lý thẩm tra

- Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;
- Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;
- Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành Khung Kiến trúc tổng thể Quốc gia số
- Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;
- Căn cứ Quyết định số 986/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 05 năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành về Bộ tiêu chí đánh giá Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước năm 2025;
- Căn cứ Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 29 tháng 05 năm 2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa, phiên bản 4.0;

- Căn cứ Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho Văn phòng UBND tỉnh;

- Căn cứ Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong đó dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa” thuộc danh mục dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn sự nghiệp cấp tỉnh năm 2026;

- Căn cứ Công văn số 6661/UBND-NC&KSTT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa (trước sáp nhập) về việc đồng ý chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

- Căn cứ Công văn số 946/SKHCN-TTCĐS ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa về việc góp ý chuyên môn đối với nhiệm vụ “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

- Căn cứ Công văn số 4415/UBND-KGVX ngày 24 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thay đổi hạng mục đầu tư nhiệm vụ “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

- Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-VPUB ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

- Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-VPUB ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

- Căn cứ Hợp đồng số 1505/VPUBND-MP ngày 15 tháng 5 năm 2026 giữa Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Minh Phong về việc thực hiện gói thầu tư vấn lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

- Căn cứ Hợp đồng số 962026/VPUBND-TTCĐSKH ngày 09/6/2026 giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa về Gói thầu Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành;

3. Quá trình thẩm tra

Sau khi nhận được các hồ sơ do chủ đầu tư bàn giao, đơn vị tư vấn thẩm tra đã tiến hành tổ chức thẩm tra dự án theo quy định đối với các nội dung tại Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Các nội dung thẩm tra được lập thành báo cáo thẩm tra trên cơ sở Mẫu báo cáo thẩm định thiết kế chi tiết (áp dụng trường hợp thiết kế 1 bước) Mẫu 02 Nghị định số 45/2026/NĐ-CP.

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THẨM TRA

1. Sự cần thiết triển khai nhiệm vụ

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã thuyết minh tổng quan hiện trạng cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa là kênh thông tin chính thức của chính quyền tỉnh trên môi trường mạng, có chức năng cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách; cung cấp dịch vụ công trực tuyến và là cầu nối tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh triển khai mạnh mẽ chương trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính quyền số và cải cách hành chính, yêu cầu đối với Cổng Thông tin điện tử ngày càng cao về tính đồng bộ, an toàn thông tin, khả năng tích hợp dữ liệu và cung cấp dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau thời gian vận hành, hệ thống Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa đã bộc lộ một số hạn chế như: hạ tầng và nền tảng công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển mới; giao diện, chức năng còn hạn chế; khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác của tỉnh chưa đồng bộ; việc quản trị, vận hành và bảo đảm an toàn thông tin cần được nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Việc đầu tư nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa là cần thiết nhằm hiện đại hóa nền tảng công nghệ, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, tăng cường khả năng tương tác với người dân và doanh nghiệp, bảo đảm an toàn thông tin mạng, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

2. Sự phù hợp của thiết kế chi tiết

a) Sự phù hợp với quy hoạch quốc gia, chiến lược quốc gia

Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã thuyết minh sự phù hợp với quy hoạch quốc gia, chiến lược quốc gia, cụ thể:

- Về mô hình, kiến trúc: Xây dựng Cổng Thông tin điện tử theo mô hình, kiến trúc mở, hiện đại, bảo đảm khả năng mở rộng, tích hợp linh hoạt; tuân thủ

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh Khánh Hòa và phù hợp với định hướng phát triển chính quyền số.

- Về chức năng, tính năng kỹ thuật: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT; đồng thời tích hợp các chức năng nâng cao dựa trên công nghệ AI như:

- Các chức năng dành cho khách truy cập:

- Hỏi đáp thông minh bằng ngôn ngữ tự nhiên (Chatbot GenAI), hỗ trợ tìm kiếm và tổng hợp thông tin;

- Tương tác bằng giọng nói (Voicebot), chuyển đổi giọng nói – văn bản và ngược lại;

- Phân hệ danh cho quản trị

- Tóm tắt nội dung, kiểm tra chính tả, gợi ý từ khóa, thẻ nội dung khi biên tập;

- Phát hiện nội dung nhạy cảm, hỗ trợ kiểm duyệt thông tin;

- Số hóa tài liệu (OCR), chuyển đổi dữ liệu từ tài liệu, âm thanh sang văn bản.

- Dữ liệu đầu vào phục vụ các chức năng AI của hệ thống được khai thác chủ yếu từ Cổng thông tin điện tử của tỉnh thông qua các API tích hợp, bảo đảm dữ liệu được cập nhật kịp thời, đầy đủ và có cấu trúc rõ ràng. Cụ thể, nguồn dữ liệu bao gồm: tin tức, bài viết, văn bản chỉ đạo điều hành, thủ tục hành chính, dữ liệu hỏi đáp, thông báo, cũng như các tài liệu, biểu mẫu và nội dung chuyên ngành do các sở, ban, ngành và địa phương cung cấp.

- Đối với các chức năng dành cho người dùng như Chatbot và Voicebot, dữ liệu đầu vào là toàn bộ nội dung đã được công bố trên cổng thông tin, được chuẩn hóa và lập chỉ mục để phục vụ tìm kiếm, tra cứu và tổng hợp thông tin theo ngữ cảnh. Ngoài ra, hệ thống có thể tiếp nhận dữ liệu dạng văn bản, âm thanh để thực hiện chuyển đổi giọng nói – văn bản, nâng cao khả năng tương tác tự nhiên với người dùng.

- Đối với phân hệ quản trị, dữ liệu đầu vào bao gồm nội dung bài viết, tài liệu dự thảo, văn bản số hóa và các dữ liệu biên tập nội bộ. Các dữ liệu này được sử dụng để phục vụ các chức năng như tóm tắt nội dung, kiểm tra chính tả, gợi ý từ khóa, phát hiện nội dung nhạy cảm và hỗ trợ kiểm duyệt. Đồng thời, hệ thống cũng tiếp nhận dữ liệu tài liệu dạng ảnh, PDF để thực hiện số hóa (OCR), chuyển đổi thành dữ liệu có thể tìm kiếm và khai thác.

- Việc khai thác dữ liệu thông qua API giúp đảm bảo tính đồng bộ, khả năng mở rộng và tích hợp linh hoạt với các hệ thống khác, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu đầy đủ, chính xác cho các mô hình AI hoạt động hiệu quả.

- Sau khi đầu tư, hệ thống tìm kiếm thông tin sẽ được nâng cấp toàn diện, khắc phục các hạn chế hiện tại và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khai thác dữ liệu. Cụ thể, hệ thống sẽ được tích hợp các công nghệ tìm kiếm hiện đại như lập chỉ mục dữ liệu tối ưu, tìm kiếm toàn văn (full-text search) và khả năng xử lý truy vấn linh hoạt, cho phép người dùng tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau.

- Bên cạnh đó, hệ thống sẽ từng bước áp dụng các công nghệ tìm kiếm thông minh như tìm kiếm ngữ nghĩa, gợi ý từ khóa, tự động hoàn thiện truy vấn và xếp hạng kết quả theo mức độ liên quan. Điều này giúp nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian tra cứu và cải thiện trải nghiệm người dùng.

- Kết quả sau đầu tư sẽ hình thành một công cụ tìm kiếm hiệu quả, có khả năng khai thác dữ liệu nhanh chóng, chính xác và phù hợp với nhu cầu thực tế, đáp ứng yêu cầu vận hành và phát triển hệ thống trong giai đoạn chuyển đổi số.

- Về hoạt động và an toàn thông tin, dữ liệu: Bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, thông suốt; đáp ứng yêu cầu an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3; tuân thủ Luật An ninh mạng và các quy định liên quan; triển khai các giải pháp bảo mật nhiều lớp, xác thực truy cập, mã hóa dữ liệu và phòng chống các hình thức tấn công mạng.

- Về kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu: Bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các hệ thống thông tin trong và ngoài tỉnh theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; sẵn sàng tích hợp với các nền tảng số dùng chung, hệ thống dữ liệu mở và các dịch vụ số khác.

- Về khai thác sử dụng và quản trị hệ thống: Cung cấp đầy đủ các chức năng quản trị nội dung số, hỗ trợ quy trình biên tập, phân cấp, phân quyền linh hoạt; tăng cường khả năng theo dõi, thống kê, phân tích dữ liệu; hỗ trợ khai thác thông tin đa chiều, tự động; nâng cao hiệu quả vận hành và quản lý hệ thống.

Như vậy, việc đầu tư nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa không chỉ nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế hiện tại mà còn hướng tới xây dựng một nền tảng số hiện đại, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn tới.

b) Sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành.

Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã thuyết minh được sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành

Việc thực hiện dự án phù hợp với chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT được duyệt, phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, được quy định tại:

Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Thông tư số 22/2023/TTBTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

Quyết định 986/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 05 năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành về Bộ tiêu chí đánh giá Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 03 năm 2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Khung kiến trúc Chính phủ số Việt Nam, phiên bản 4.0;

Công văn số 6661/UBND-NC&KSTT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa (trước sáp nhập) về việc đồng ý chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

Công văn số 4415/UBND-KGVX ngày 24 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thay đổi hạng mục đầu tư nhiệm vụ “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho Văn phòng UBND tỉnh;

Vì vậy triển khai thực hiện dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa” là phù hợp với quy hoạch và kế hoạch đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói riêng, định hướng phát triển chuyển đổi số của Trung ương và Chính phủ số của cả nước nói chung.

c) Sự phù hợp của việc lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật

- Về hạ tầng thiết bị: Quy mô dự án không đầu tư mua sắm thiết bị, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; không xây dựng mới công trình và không phát sinh

nhu cầu sử dụng đất. Địa điểm triển khai hệ thống được lựa chọn là Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa. Công Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa sau khi nâng cấp được đảm bảo về tài nguyên hạ tầng kỹ thuật, hoạt động vận hành tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa.

- Về phân tích lựa chọn công nghệ nền tảng mã nguồn ứng dụng: Báo cáo KTKT đã phân tích, làm rõ lựa chọn công nghệ nền tảng mã nguồn ứng dụng; đề xuất sử dụng các công nghệ nền tảng mã như công nghệ Java, Nodejs, C# làm công nghệ chính phục vụ phát triển hệ thống dịch vụ. Mỗi thành phần dịch vụ có thể căn cứ yêu cầu cụ thể mà lựa chọn sử dụng Java, NodeJS, C# hoặc tương đương để phát triển.

- Về phân tích lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Báo cáo KTKT đã phân tích, làm rõ lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu; đề xuất sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server để triển khai hệ thống do phù hợp với nền tảng công nghệ của hệ thống Cổng thông tin điện tử hiện hữu, thuận lợi trong công tác kế thừa, chuyển đổi và đồng bộ dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới; đồng thời bảo đảm tính tương thích trong quá trình vận hành, khai thác và quản trị hệ thống.

- Về phân tích lựa chọn hệ điều hành: Báo cáo KTKT đã phân tích làm rõ lựa chọn giải pháp hệ điều hành; đề xuất sử dụng kết hợp giữa hệ điều hành Ubuntu, Linux, Windows Server hoặc tương đương là hoàn toàn phù hợp với hiện trạng và công nghệ hiện tại phục vụ cho các hệ thống thông tin trong phạm vi của dự án đảm bảo tích hợp, tối ưu chi phí và với ưu điểm giao diện quản trị trực quan, dễ dàng sử dụng.

- Về phân tích lựa chọn giải pháp lưu trữ và phân phối file: Báo cáo KTKT đã phân tích làm rõ lựa chọn giải pháp lưu trữ và phân phối file; đề xuất sử dụng MinIO làm nền tảng lưu trữ Object Storage cho Cổng thông tin điện tử. MinIO là giải pháp lưu trữ đối tượng mã nguồn mở, hỗ trợ chuẩn giao tiếp S3 API, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ và phân phối các tệp tin hình ảnh, video, tài liệu điện tử và dữ liệu đa phương tiện. Giải pháp cho phép triển khai trên hạ tầng hiện có của đơn vị, dễ dàng mở rộng dung lượng theo nhu cầu phát triển, hỗ trợ truy cập đồng thời từ nhiều máy chủ ứng dụng và bảo đảm tính sẵn sàng của dữ liệu. Đồng thời, MinIO không phát sinh chi phí bản quyền phần mềm, góp phần tối ưu chi phí đầu tư và vận hành hệ thống. Với các ưu điểm về khả năng mở rộng, hiệu năng, tính linh hoạt và hiệu quả chi phí, MinIO hoặc các công nghệ khác tương tự là giải pháp phù hợp để triển khai hệ thống lưu trữ tập trung cho Cổng thông tin điện tử.

- Về phân tích lựa chọn giải pháp kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu: Báo cáo KTKT đã phân tích làm rõ lựa chọn giải pháp kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ

liệu; sẵn sàng tích hợp với LGSP của tỉnh và các nền tảng số dùng chung khi có yêu cầu. Phương án kết nối được lựa chọn là cung cấp và khai thác dữ liệu thông qua API chuẩn, ưu tiên RESTful API sử dụng định dạng JSON; trường hợp cần tích hợp với hệ thống cũ có thể hỗ trợ SOAP Web Service hoặc cơ chế trung gian phù hợp. Dữ liệu trao đổi cần có mô tả kỹ thuật, định danh dịch vụ, cấu trúc dữ liệu, mã lỗi, phương thức xác thực và chính sách phân quyền khai thác.

- Về phân tích làm rõ khả năng tương thích giao thức IPv6: Báo cáo KTKT đã phân tích làm rõ khả năng tương thích giao thức IPv6. Theo đó, hệ thống Công Thông tin điện tử tỉnh sau khi nâng cấp đảm bảo các yêu cầu: Cấu hình web server, reverse proxy, DNS, chứng thư số và các dịch vụ Internet phải sẵn sàng hoạt động trên cả IPv4 và IPv6 khi hạ tầng mạng được cấp phát tương ứng; Cơ sở dữ liệu và mã nguồn phải hỗ trợ lưu trữ, xử lý, ghi nhật ký địa chỉ IPv4/IPv6 đầy đủ; Các chức năng kiểm soát truy cập, giới hạn truy cập, thống kê, nhật ký hệ thống không được làm sai lệch địa chỉ IPv6; Việc kiểm thử nghiệm thu cần bao gồm kiểm tra khả năng truy cập hệ thống, API và chức năng ghi nhận nhật ký trong môi trường hỗ trợ IPv6.

- Thuyết minh đề xuất cấp độ về an toàn thông tin và phương án đảm bảo an toàn thông tin: Báo cáo KTKT đã thuyết minh nội dung liên quan đề xuất cấp độ về an toàn thông tin và phương án đảm bảo an toàn thông tin. Theo đó, hệ thống Công Thông tin điện tử tỉnh được xác định cấp độ 3; Công thông tin điện tử tỉnh sẽ được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng định kỳ, đột xuất theo quy định và trước khi được đưa vào vận hành, khai thác theo quy định tại Điều 11, 12 Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

3. Giá trị dự toán chi tiết theo ý kiến thẩm tra

- Trên cơ sở khối lượng theo thuyết minh và dự toán đưa ra, chi phí triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin đã được tính trên cơ sở vận dụng phù hợp Nghị định số 45/2026/NĐ-CP, Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT.

- Chi phí thiết bị xác định dựa trên báo giá theo điểm a, Khoản 4, Điều 16 của Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Chi phí lập báo cáo Kinh tế kỹ thuật được xác định theo Hợp đồng 1505/VPUBND-MP ngày 15 tháng 5 năm 2026 giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ Minh Phong về việc



thực hiện gói thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

- Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật căn cứ trên Hợp đồng số 962026/VPUBND-TTCĐSKH ngày 09/6/2026 giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa về Gói thầu: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa”;

- Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và chi phí thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được xác định dựa trên báo giá theo điểm a, khoản 5 Điều 16 Nghị định 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Chi phí quản lý dự án được xác định dựa trên báo giá theo điểm a, khoản 5 Điều 16 Nghị định 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Chi phí kiểm thử phần mềm xác định dựa trên báo giá theo điểm a, Khoản 4, Điều 16 của Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Chi phí chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành xác định theo Nghị định 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

- Chi phí dự phòng 44.292.012 (<5%) phù hợp với quy định theo Phụ lục 03, Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT.

Giá trị dự toán sau thẩm tra được xác định trên cơ sở hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, các tài liệu khảo sát, bảng tính khối lượng, báo giá và các tài liệu liên quan do chủ đầu tư cung cấp.

Qua rà soát, các khoản mục chi phí trong dự toán cơ bản được xác định theo quy định tại Nghị định số 45/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2024/TT-BTTTT. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ do mình lập, bao gồm các số liệu khảo sát, khối lượng công việc, yêu cầu kỹ thuật, phương án triển khai, báo giá và các cơ sở xác định chi phí theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đề nghị chủ đầu tư tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ khối lượng công việc, yêu cầu kỹ thuật, đơn giá, báo giá và các căn cứ xác định chi phí; bảo đảm việc lựa chọn nhà thầu, triển khai, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán dự án tuân thủ các quy định hiện hành..

4. Kết luận

Qua quá trình thẩm tra, Trung tâm Chuyển đổi số nhận thấy hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa” cơ bản đáp ứng yêu cầu về mục tiêu đầu tư, phạm vi đầu tư, giải pháp kỹ thuật, phương án triển khai, phương án bảo đảm an toàn thông tin và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Giải pháp kỹ thuật được đề xuất phù hợp với định hướng phát triển chính quyền số, chuyển đổi số của tỉnh Khánh Hòa; phù hợp với Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa, định hướng khai thác hạ tầng dùng chung tại Trung tâm dữ liệu tỉnh và yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số dùng chung theo quy định.

Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã xây dựng các nội dung về phạm vi triển khai hệ thống, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phương án chuyển đổi dữ liệu, phương án bảo đảm an toàn thông tin, phương án kết nối và chia sẻ dữ liệu, cơ sở xác định khối lượng và dự toán chi phí, đủ cơ sở để xem xét phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đề nghị chủ đầu tư tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ các yêu cầu kỹ thuật chi tiết, khối lượng công việc, khối lượng dữ liệu chuyển đổi, nhu cầu khai thác các dịch vụ AI, các nội dung kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống liên quan và các căn cứ xác định chi phí; bảo đảm việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán dự án tuân thủ các quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả đầu tư và khả năng khai thác lâu dài của hệ thống.

Trung tâm Chuyển đổi số thống nhất trình Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các bước tiếp theo đối với hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa” theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

